



Datový model MST

1	Verze	2
2	Inventura 1.....	2
2.1	Vstupní tabulky:	2
2.1.1	CZMST_I1 - Položky	2
2.1.2	CZMST_I2 – Sériová čísla.....	3
2.1.3	CZMST_I3 - Dodavatelé.....	3
2.1.4	CZMST093 – Číselník Skladů	3
2.2	Výstupní tabulka	3
2.2.1	CZMST_I4 – Inventura data	3
2.3	Akce po zpracování přijatých dat z terminálu.....	4
3	Prodej	5
3.1	Vstupní data.....	5
3.1.1	CZMST090 - Číselník odběratelů	5
3.1.2	CZMST091 - Číselník středisek.....	5
3.1.3	CZMST092 – Číselník typů dokladů	5
3.1.4	CZMST093 – Číselník Skladů	6
3.1.5	CZMST095 – Číselník zboží.....	6
3.1.6	CZMST096 - Číselník pracovníků	7
3.2	Výstupní data.....	7
3.2.1	CZMST_DI – Prodej data	7
3.3	Akce po zpracování přijatých dat z terminálu.....	8
4	Příjem	8
4.1	CZMST_PE – předloha	9
4.2	CZMST_PI – výstupní data.....	9
4.3	Akce po zpracování přijatých dat z terminálu.....	10
5	Výdej	10
5.1	CZMST_SE - předloha.....	10
5.2	CZMST_SE_SN – Sériová čísla	11
5.3	CZMST094 – Číselník lokací	11
5.4	CZMST096 - Číselník pracovníků	11
5.5	CZMST_SI – výstupní data.....	11
5.6	CZMST_SIH - výstupní hlavička dávky.....	12
5.7	Akce před zpracováním dat na terminálu.....	12
5.8	Akce po zpracování přijatých dat z terminálu.....	13
6	Definice uživatelů	13
6.1	CZMSTPWD – uživatelé terminálů.....	13
7	Doplňující funkcionality.....	14
7.1	Maximální doba provádění akce po zpracování dat z terminálu.....	14



1 Verze

- Dokument platný k 29.5.2013
- MST_W verze 3.47
- MST_W_Server verze 3.47

2 Inventura 1

Inventura 1 se skládá celkem ze 4 tabulek.
3 vstupní a 1 výstupní

2.1 Vstupní tabulky:

Vstupní tabulky jsou mezi sebou logicky svázané přes hodnoty „CountEntries“, což je jednoznačné číslo dávky. Maximální číslo dávky podporujeme do 99999999 (8mist).

Předlohová data lze podpořit číselníkem skladů na kterém je položka umístěna.

2.1.1 CZMST_I1 - Položky

Zde jsou uloženy informace o položce jako je číslo položky, vlastní čárový kód položky, popis položky, počet kusů na skladě, číslo skladu, a řídicí příznaky.

Doporučená měrná jednotka [DMJ] obsahuje měrnou jednotku, která bude před nabídnuta, pokud je nalezeno více záznamů pro tuto položku. Jestliže položka nemá přednastavenou defaultní jednotku, pak je hodnota DMJ typu NULL.

- [CountEntries] – číslo dávky
- [ITEMNMBR] – číslo položky
- [CZ_CarKod] – vlastní čárový kód
- [ITEMDESC] – popis položky
- [LOCNCODE] – číslo lokace(alternativně skladu) na kterém se položka nachází
- [SKL_ID] – číslo skladu na kterém je položka vedena(název skladu se dohledává z číselníku skladů)
- [QUANTITY] – počet kusů(základních jednotek), které mají být inventarizovány
- [DMJ] – doporučená měrná jednotka
- [DATEDONE]- datum kdy byl záznam přenesen do terminálu
- [IntegerValue] – tato hodnota slouží nyní pro účely příznaku tisku. Je-li 0 není tisknuta, jinak se tiskne
- [TIMESPRRT] - počet k vytisknutí
- [CZ_SerNum_Track] – příznak zda se má položka sledovat na seriová čísla resp. Šarže (0-nesledovat, 1-sledovat na sériová čísla, 2-sledovat na šarže)
- [CZ_SerNum_Find] – příznak zda se mají dohledávat seriová čísla z tabulky CZMST_I2 (0-nedohledávat, dohledávat)
- [DEX_ROW_ID]- index položky
- [TerminalID] – id terminálu, který data zpracoval (pouze pro online řešení)
- [O_TID] – id terminálu, který provedl on line záznam o inventarizaci položky
- [REZ_1] - doplňková hodnota 1 - údaj k zobrazení
- [REZ_2] - doplňková hodnota 2 - údaj k zobrazení



2.1.2 CZMST_I2 – Sériová čísla

Tato tabulka slouží pro uložení seznamu sériových čísel položek.

Je-li nastavena hodnota CZMST_I1.CZ_SerNum_Find, pak se dohledávají sériová čísla (resp. šarže) z hodnot v této tabulce.

[CountEntries] – číslo dávky
[ITEMNMBR] – číslo položky
[SERLNMBR] – sériové číslo položky
[DEX_ROW_ID] - index

2.1.3 CZMST_I3 - Dodavatelé

Tato tabulka obsahuje čárové kódy dodavatelů pro položky uvedené v tabulce CZMST_I1 a informace o dodavateli.

Hodnoty jsou logicky svázány přes klíč „CountEntries“ a „ItemNmbr“.

Jedna položka může mít více dodavatelů.

Položka může být sledována jak na kusy tak na balení. V tomto případě budou v této tabulce dva záznamy, kde jeden bude obsahovat v položce balení(QTYPACK) hodnotu 0 a druhá hodnotu která odpovídá počtu jednotek v balení (např. 6).

[CountEntries] – číslo dávky,
[ITEMNMBR] – číslo položky
[CZ_CarKod] – vlastní čárový kód položky (nebo čárový kód dodavatele, pokud není vlastní)
[QTYPACK] – počet kusů v balení(respektive přepočet do základní MJ) je-li sledováno na balení (0- není sledováno na balení, je-li sledováno tak hodnotu jednotek v balení)
[MJ] – měrná jednotka
[VENDORID] – ID dodavatele,
[VNDITNUM] – čárový kód dodavatele nebo číslo položky dodavatele
[VENDNAME] – popis nebo název dodavatele,
[DEX_ROW_ID] - index

2.1.4 CZMST093 – Číselník Skladů

Tato tabulka rozšiřuje možnosti inventury o evidenci položek na úroveň skladů

Pokud je v předloze nalezeno více položek se stejným ITEMNMBR, pak je zobrazen tento výběr a obsluha může zvolit položku na základě informace o skladě, na kterém je položka vedena.

[skl_id] – identifikátor skladu
[skl_desc] – textový popis skladu
[skl_typ] – typ skladu
[skl_carcod] – čárový kód skladu
[DEX_ROW_ID] – index

2.2 Výstupní tabulka

2.2.1 CZMST_I4 – Inventura data

Tato tabulka po provedení inventury obsahuje nasnímaná data.

Data v tabulce standardně nejsou sečtena za položku, ale mohou být. Tedy jedna položka může být uvedena vícekrát v rámci jedné dávky.



Je-li položka sledována na sériová čísla, pak nese informace o sériových číslech a případně jejich počtech.

Také zde jsou údaje, které uvádějí datum, čas skutečného nasnímaní dat a identifikátor uživatele, který data nasnímal.

[CountEntries] – číslo dávky
[ITEMNMBR] – číslo položky,
[CZ_CarKod] – čárový kód položky
[LOCNCODE] – lokace(alternativně sklad)
[SKL_ID] – číslo skladu na kterém je položka vedena(název skladu se dohledává z číselníku skladů)
[VNDITNUM] – viz czmst_i3, tato hodnota se přenáší
[MJ] – měrná jednotka
[QUANTITY] – počet kusů(základních měrných jednotek)
[QUANTITYMJ] – zadaný počet balení(respektive měrných jednotek)
[QTYPACK] – počet kusů v balení(respektive přepočet do základní měrné jednotky)
[SERLNMBR] – sériové číslo, je-li položka na ně sledována, jinak je prázdné,
[DATEDONE] – datum nasnímaní položky (DDMMRRRR)
[TIMEDONE] – čas načtení položky (HHMMSS)
[USERID] – id uživatele, který položku nasnímal,
[DEX_ROW_ID] – index
[GUID] – jednoznačné id záznamu generované terminálem
[O_Checked] – příznak zda byla položka on line ověřena
[INPUT_MODE] – mód, jakým byl výstupní záznam vytvořen (scanner = 1, enter = 2, vyhledání = 3)
[ID_TERMINAL] – číslo terminálu, kterým byl výstupní záznam vytvořen

Poznámka: Na straně IS je vhodné rozšířit datovou strukturu o příznak převzetí do IS (např: ISworked datetime NULL), případně o další prvky jako třeba jméno uživatele, který data zpracoval apod...

2.3 Akce po zpracování přijatých dat z terminálu

Po úspěšném vložení dat může komunikační server provést vyvolání uložené procedury, která může v rámci IS partnera provést následné akce.

Tato možnost je volitelná a definuje se v nastavení komunikačního serveru MST_W_Serveru. Název uložené procedury je možné zvolit dle uvážení a interních standardů IS.

Uložená procedura musí implementovat 2 parametry libovolně pojmenované, které mají následující význam:

- 1.parametr : název tabulky do které proběhl zápis dat
- 2.parametr : číslo dávky dat, které byly zapsány do tabulky

Dále je možné nastavit zda bude akce prováděna na serveru synchronně(terminál čeká na odpověď o provedení následné akce) nebo asynchronně(terminál nečeká na dokončení následné akce)

Příklad:

```
<!-- stored procedure after data inserted action ...
jestlize je value prazdna, pak se akce neprovadi ...
parametr1: value=<nazev parametru1> NVarChar(20) - nazev tabulky do ktere byly vloženy data
(CZMST_DI)
parametr2: value=<nazev parametru2> NVarChar(20) - cislo davky vlozenych dat
(CZMST_DI.COUNTENTRIES)
chyba je pouze zalogovana na serveru, ale data zustavaji ulozeny v db...
-->
<add key="Inventura1_AfterDataProcessed_Action" value="" />
<add key="Inventura1_AfterDataProcessed_Action_P1" value="" />
<add key="Inventura1_AfterDataProcessed_Action_P2" value="" />
<add key="Inventura1_AfterDataProcessed_Action_Asynchronous" value="true" />
```



Poznámka: nastavení timeoutu pro akci po zpracování na globální úrovni serveru viz. 7.1

3 Prodej

Prodej využívá tabulek číselníků a výstupních dat

3.1 Vstupní data

Jako vstupní data jsou pouze číselníky

3.1.1 CZMST090 - Číselník odběratelů

Tato tabulka nese informace o možných odběratelích a jejich cenových hladinách(typ_odb). Pokud se prodej nesleduje na odběratele, tak je hodnota odb_id na výstupu prázdná. Odběratel může mít přidělen čárový kód, který lze využít v terminálu pro vyhledání.

[odb_id] - id odběratele
[odb_desc] – popis odběratele
[odb_typ] – typ odběratele (0 – 5 udává cenovou hladinu pro výběr ceny z číselníku zboží czmst095)
[odb_carcod] – čárový kód odběratele
[DEX_ROW_ID] - index

3.1.2 CZMST091 - Číselník středisek

Tato tabulka nese informace o možných střediscích. Pokud se prodej nesleduje na střediska, tak je na výstupu hodnota str_id prázdná. Středisko může mít přiděleno čárový kód, který lze využít v terminálu pro vyhledání.

[str_id] - id střediska
[str_desc] – popis střediska
[str_typ] – typ střediska
[str_carcod] – čárový kód střediska
[DEX_ROW_ID] - index

3.1.3 CZMST092 – Číselník typů dokladů

Tato tabulka nese informace o typech dokladů, které mohou vznikat v modulu Prodej. Jestliže se tato tabulka využívá, pak je možné v rámci Prodejního modulu vytvářet dávky v různých režimech pro různé typy dokladů. Jedna dávka obsahuje položky jednoho typu dokladu.

[doc_id] - id typu dokladu (tento kód je přenášen na výstup jako zvolený typ dokladu)
[doc_desc] – dlouhý název typu dokladu (slouží pro přehlednou orientaci pro obsluhu)
[doc_typ] – zkratka typu dokladu
[doc_carcod] – čárový kód typu dokladu (slouží pro rychlé dohledání typu dokladu)
[DEX_ROW_ID] – index
[LOCNCODE] – číslo lokace(resp. skladu) pro který je typ dokladu použit
[cfg_odb] – používat číselník odběratelů (0=nepoužívat, 1=používat)
[cfg_str] – používat číselník středisek (0=nepoužívat, 1=používat)
[cfg_prac] – používat číselník pracovníků (0=nepoužívat, 1=používat)
[cfg_mn2sn] – do SN na výstup přenášet hodnotu MN ze vstupu (0=nepřenášet, 1=přenášet)
[cfg_disp] – kontrolovat online dostupnost množství (pro zápujčky) (0=nekontrolovat, 1=kontrolovat)



[cfg_disp_proc] – název procedury pro kontrolu disponibility
[cfg_disp_param1] – parametr 1 funkce disponibility
[cfg_disp_param2] – parametr 2 funkce disponibility

Prvek LOCNCODE a jeho význam:

Pokud je prvek LOCNCODE nastaven a na terminálu je vyplněna konfigurační hodnota „SKLAD“, pak z databáze při požadavku na stažení číselníku typů dokladů a číselníku zboží stahují pouze ty záznamy, které odpovídají filtru LOCNCODE LIKE '<sklad hodnota>%', tedy se jedná o prefix skladu. Pokud se tato funkce nevyžaduje, pak je nutné v terminálu hodnotu „SKLAD“ ponechat prázdnou a do databáze do LOCNCODE uvádět prázdný řetězec ('').

3.1.4 CZMST093 – Číselník Skladů

Popis viz. 2.1.4

Slouží pro identifikaci skladu, s kterým ze kterého se zboží vydává.

Tuto funkcionalitu lze konfiguračně aktivovat na terminálu.

3.1.5 CZMST095 – Číselník zboží

Tato tabulka slouží pro terminál jako číselník zboží ze kterého lze vkládat položky.

Položka může být definována až 5 cenových hladin a jednu základní. (viz czmst090.odb_typ)

Dále obsahuje příznaky zda je položka sledována na sériová čísla a mají se tedy zadávat do výstupu.

Také obsahuje příznak délky sériového čísla. Jestliže je vyplněno, pak se délka bude kontrolovat. Pokud délka kódu nesouhlasí, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn.

Je-li požadováno odlišení skladu na kterém je položka vedena, pak je možné využít alternativně hodnoty LOKACE nebo SKL_ID.

Hodnota QTYPACK určuje počet kusů v balení (respektive přepočet do základní měrné jednotky).

Hodnota DMJ obsahuje seznam typů dokladů pro které je měrná jednotka této položky doporučenou měrnou jednotkou. Pokud je nalezeno více záznamů této položky (balení), pak se před nabídne ten záznam, který odpovídá aktuálnímu typu dokladu, pokud je uveden v hodnotě DMJ. Pokud není vyžadován typ dokladu, pak [DOC_ID] pro defaultní jednotku je prázdná řetězec. Pokud položka s měrnou jednotkou není defaultní pro žádný typ dokladu, pak je hodnota typu NULL.

Příklad DMJ:

- i) „D-;P-;V-“
- ii) „D-;P-;V-;“
- iii) „“
- iv) NULL

[ITEMNMBR] – číslo položky,

[ITEMDESC] – popis položky

[VNDITNUM] – čárový kód dodavatele

[LOCNCODE] – lokace (alternativně sklad)

[SKL_ID] – číslo skladu na kterém je položka vedena (vazba do číselníku skladů)

[CZ_CarKod] – vlastní čárový kód

[QTY] – počet kusů na skladě

[QTYPACK] – počet kusů v balení (0-není balení) (respektive přepočet do základní MJ)

[MJ] – měrná jednotka zboží

[DMJ] – doporučená měrná jednotka (formát: [<doc_id>;]*)

[TAXRATE] – výše DPH na položku (19, 5, 22 ...),

[PRICE0] – základní cena,

[PRICE1] – cenová hladina 1



[PRICE2] - cenová hladina 2
[PRICE3] - cenová hladina 3
[PRICE4] - cenová hladina 4
[PRICE5] - cenová hladina 5
[CZ_SerNum_Track] – sledovat na sériová čísla
[CZ_SerNum_Delka] – délka sériového čísla (0 – délka sériového čísla se nekontroluje)
[CZ_Rez1_Track] – doplňovat hodnotu REZ_1
[CZ_Rez2_Track] – doplňovat hodnotu REZ_2
[CZ_Rez3_Track] – doplňovat hodnotu REZ_3
[CZ_Rez4_Track] – doplňovat hodnotu REZ_4
[REZ1] – doplňková hodnota číselníku zboží
[DEX_ROW_ID] – index

3.1.6 CZMST096 - Číselník pracovníků

Tato tabulka nese informace o možných pracovnících, které odebral/vrátili položku. Pokud se prodej nesleduje na pracovníky, tak je na výstupu hodnota prac_id prázdná. Pracovník může mít přidělen čárový kód, který lze využít v terminálu pro vyhledání.

[prac_id] - id pracovníka
[prac_desc] – popis/název pracovníka
[prac_typ] – typ pracovníka - [rezervováno]
[prac_carcod] – čárový kód pracovníka
[DEX_ROW_ID] - index

3.2 Výstupní data

Výstupní data se ukládají do tabulky CZMST_DI

3.2.1 CZMST_DI – Prodej data

Zde jsou uložena výstupní data.

Číslo dávky vzniká na terminálu. V DOS variantě je volena uživatelem (nutné zabezpečit jednoznačnost vnitřními směrnicemi), V Online variantě je volena automaticky, dle nastavených pravidel.

Tabulka obsahuje informace o nasnímaných položkách jako je počet kusů, počet kusů v balení, sériová čísla a dodatečné informace.

Počet nasnímaných kusů je interpretován jako celkový počet kusů k vydání. Je-li tedy položka sledována na balení (respektive přepočet do základní MJ) (např. QTYPACK = 6) pak jestliže se vydává 6 balení, tak v hodnotě QTYSHPPD bude hodnota 36.

[CountEntries] – číslo dávky
[VNDITNUM] – čárový kód položky (přenáší se z CZMST095)
[CZ_CarKod] – vlastní čárový kód položky (Přenáší se z CZMST095)
[ODB_ID] – id odběratele
[STR_ID] – id střediska
[DOC_ID] – id dokladu
[SKL_ID] – id skladu ze kterého byla položka vychystána
[PRAC_ID] – id pracovníka
[ITEMNMBR] – číslo položky
[LOCNCODE] – lokace (alternativně sklad)
[MJ] – měrná jednotka zadaného zboží
[QTYSHPPD] - počet kusů (respektive základních měrných jednotek)
[QTYSHPPDMJ] – zadaný počet balení (respektive měrných jednotek zboží)



[QTYPACK] – počet kusů v balení(respektive přepočít do základní měrné jednotky)
[SERLNUM] – sérové číslo (není-li sledováno na sn, pak je prázdné)
[TAXAMPIE] – daň za položku
[AMOUNPIE] – celkem za položku
[WITHTAX] – je cena celkem za položku s daní (0 – bez daně, 1 s daní),
[PRICEX] – cenová hladina, ze které byla cena převzata ,
[REZ_1] – doplňující údaj 1,
[REZ_2] – doplňující údaj 2,
[REZ_3] – doplňující údaj 3,
[REZ_4] – doplňující údaj 4,
[USER_ID] – id uživatele, který data nasnímal
[DATEDONE] – datum načtení (DDMMRRRR)
[TIMEDONE] – čas načtení (HHMMSS)
[DEX_ROW_ID] – index
[GUID] – guid záznamu, vzniká na terminálu, pokud je nastaveno jeho generování
[INPUT_MODE] – mód, jakým byl výstupní záznam vytvořen (scanner = 1, enter = 2, vyhledání = 3)
[ID_TERMINAL] – číslo terminálu, kterým byl výstupní záznam vytvořen

Poznámka: Na straně IS je vhodné rozšířit datovou strukturu o příznak převzetí do IS (např: ISworked datetime NULL), případně o další prvky jako třeba jméno uživatele, který data zpracoval apod...

3.3 Akce po zpracování přijatých dat z terminálu

Po úspěšném vložení dat může komunikační server provést vyvolání uložené procedury, která může v rámci IS partnera provést následné akce.

Tato možnost je volitelná a definuje se v nastavení komunikačního serveru MST_W_Serveru. Název uložené procedury je možné zvolit dle uvážení a interních standardů IS.

Uložená procedura musí implementovat 2 parametry libovolně pojmenované, které mají následující význam:

- 1.parametr : název tabulky do které proběhl zápis dat
- 2.parametr : číslo dávky dat, které byly zapsány do tabulky

Dále je možné nastavit zda bude akce prováděna na serveru synchronně(terminál čeká na odpověď o provedení následné akce) nebo asynchronně(terminál nečeká na dokončení následné akce)

Příklad:

```
<!-- stored procedure after data inserted action ...  
jestliže je value prázdná, pak se akce neprovádí ...  
parametr1: value=<název parametru1> NVarChar(20) - název tabulky do které byly vloženy data  
(CZMST_DI)  
parametr2: value=<název parametru2> NVarChar(20) - číslo dávky vložených dat  
(CZMST_DI.COUNTENTRIES)  
chyba je pouze zalogována na serveru, ale data zůstávají uloženy v db...  
-->  
<add key="Prodej_AfterDataProcessed_Action" value=""/>  
<add key="Prodej_AfterDataProcessed_Action_P1" value=""/>  
<add key="Prodej_AfterDataProcessed_Action_P2" value=""/>  
<add key="Prodej_AfterDataProcessed_Action_Asynchronous" value="true"/>
```

Poznámka: nastavení timeoutu pro akci po zpracování na globální úrovni serveru viz. 7.1

4 Příjem

Modul příjem pracuje se 2ma tabulkami. Jedna slouží jako předloha, druhá jako výstup nasnímaných dat.



4.1 CZMST_PE – předloha

V této tabulce jsou uloženy data předlohy pro příjem. Data jsou organizována do dávek. Číslo dávky musí být jednoznačné a je číselného typu [int]. Maximální povolená hodnota je 99999999 (8 znaků).

[CountEntries] – číslo dávky
[PONUMBER] – číslo objednávky,
[ITEMNMBR] - číslo položky
[ITEMDESC] - popis položky,
[ORD] – pořadí položky v objednávce,
[VNDDOCNM] – číslo objednávky dodavatele,
[VNDITNUM] – čárový kód položky dodavatele (modelové číslo),
[CZ_CarKod] – vlastní čárový kód (není-li vlastní, pak uvést čárový kód dodavatele),
[LOCNCODE] – lokace na skladě,
[QTYSHPPD] – množství k příjmu ,
[QTYPACK] – počet kusů v balení (není-li sledováno na balení, pak nastavit hodnotu 0),
[CZ_DatVyr_Track] – příznak zda je položka sledována na datum výroby (0 – NE, 1 – ANO),
[CZ_DatVyr_Delka] – délka kódu data výroby,
[CZ_SerNum_Track] – příznak zda je položka sledována na sériová čísla (0 – NE, 1 - ANO),
[CZ_SerNum_Delka] – délka sériového čísla,
[CZ_SW_Track] – příznak zda je položka sledována na softwarovou verzi (0-NE, 1-ANO),
[CZ_SW_Delka] – délka SW,
[CZ_Doslo] [tinyint] – příznak zda byla položka přenesena do terminálu (0-NE, 1-99 v terminálu, 101-199 zpracováno terminálem),
[DEX_ROW_ID] – automatické číslo

4.2 CZMST_PI – výstupní data

Tato tabulka obsahuje data nasnímaná terminálem.

[CountEntries] – číslo dávky,
[PONUMBER] – číslo objednávky,
[ORD] – pořadí položky v objednávce,
[ITEMNMBR] – číslo položky,
[VNDDOCNM] – číslo objednávky,
[VNDITNUM] – čárový kód položky,
[LOCNCODE] - lokace,
[QTYSHPPD] – nasnímané množství,
[QTYPACK] – počet kusů v balení,
[SERLTNUM] – sériové číslo položky, je-li položka sledována na sériová čísla, jinak prázdné,
[KOD_SW] – kód softwarové verze, je-li položka sledována na SW,
[DAT_VYROBY] – datum výroby je-li sledována na DV,
[DATEDONE] – datum nasnímání položky,
[TIMEDONE] – čas nasnímání položky,
[CZ_CarKod]- vlastní čárový kód,
[REZ_1] – doplňkový kód 1,
[REZ_2] – doplňkový kód 2,
[USER_ID] – id uživatele, který záznam nasnímal,
[DEX_ROW_ID] – automatické číslo
[GUID] – jednoznačné id záznamu generované terminálem
[INPUT_MODE] – mód, jakým byl výstupní záznam vytvořen (scanner = 1, enter = 2, vyhledání = 3)
[ID_TERMINAL] – číslo terminálu, kterým byl výstupní záznam vytvořen



Poznámka: Na straně IS je vhodné rozšířit datovou strukturu o příznak převzetí do IS (např.: ISworked datetime NULL), případně o další prvky jako třeba jméno uživatele, který data zpracoval apod...

4.3 Akce po zpracování přijatých dat z terminálu

Po úspěšném vložení dat může komunikační server provést vyvolání uložené procedury, která může v rámci IS partnera provést následné akce.

Tato možnost je volitelná a definuje se v nastavení komunikačního serveru MST_W_Serveru. Název uložené procedury je možné zvolit dle uvážení a interních standardů IS.

Uložená procedura musí implementovat 2 parametry libovolně pojmenované, které mají následující význam:

- 1.parametr : název tabulky do které proběhl zápis dat
- 2.parametr : číslo dávky dat, které byly zapsány do tabulky

Dále je možné nastavit zda bude akce prováděna na serveru synchronně(terminál čeká na odpověď o provedení následné akce) nebo asynchronně(terminál nečeká na dokončení následné akce)

Příklad:

```
<!-- stored procedure after data inserted action ...  
jestliže je value prázdná, pak se akce neprovádí ...  
parametr1: value=<název parametru1> NVarChar(20) - název tabulky do které byly vloženy data  
(CZMST_DI)  
parametr2: value=<název parametru2> NVarChar(20) - číslo dávky vložených dat  
(CZMST_DI.COUNTENTRIES)  
chyba je pouze zalogována na serveru, ale data zůstávají uloženy v db...  
-->  
<add key="Prijem_AfterDataProcessed_Action" value="" />  
<add key="Prijem_AfterDataProcessed_Action_P1" value="" />  
<add key="Prijem_AfterDataProcessed_Action_P2" value="" />  
<add key="Prijem_AfterDataProcessed_Action_Asynchronous" value="true" />
```

Poznámka: nastavení timeoutu pro akci po zpracování na globální úrovni serveru viz. 7.1

5 Výdej

Modul výdej pracuje se 3mi tabulkami. Dvě slouží jako předlohy, jedna jako výstup nasnímaných dat.

5.1 CZMST_SE - předloha

V této tabulce jsou uloženy data předlohy pro výdej.

[CountEntries] – číslo dávky
[SOPNUMBE] – číslo objednávky,
[ITEMNMBR] – číslo položky,
[ITEMTYPE] – typ položky,
[ITEMDESC] – popis položky,
[VNDDOCNM] – číslo objednávky odběratele,
[VNDITNUM] – čárový kód položky (Modelové číslo),
[ORD] – pořadí položky v dokladu,
[CZ_CarKod] – vlastní čárový kód (není-li vlastní, pak uvést čárový kód položky),
[LOCNCODE] – lokace na skladě,
[QTYSHPPD] – množství k výdeji,

Sídlo firmy - FASK, spol. s r.o. Kulkova 14, 614 00 Brno-Maloměřice.

Tel.: 511 110 859, Tel/Fax: 543 210 195, e-mail: info@fask.cz, <http://www.fask.cz>

Fakturační adresa - FASK, spol. s r.o. Výstavní 4, 603 00 Brno



[QTYPACK] – počet kusů v balení (není-li sledováno na balení, pak hodnota 0),
[CZ_DatVyr_Track] – příznak je-li položka sledována na datum výroby,
[CZ_DatVyr_Delka] – délka data výroby,
[CZ_SerNum_Track] – příznak zda je položka sledována na sériová čísla ,
[CZ_SerNum_Delka] – délka sériového čísla,
[CZ_SW_Track] – příznak zda je položka sledována na softwarovou verzi,
[CZ_SW_Delka] – délka softwarové verze,
[CZ_Doslo] – příznak zda byla položka přenesena do terminálu (0 – ne , 1-99 – v terminálu, 101-199 zpracováno),
[Note] – poznámka k položce
[TYPEPAL] – id typu palety
[QTYPAL] – počet kusů na paletě uvedeného typu
[PRIORITY] – priorita pro vydání této dávky
[PRINTED] – příznak pro tiskový server, zda byla položka vytištěna (0-Ne, 1-Ano)
[DEX_ROW_ID] – automatické číslo

5.2 CZMST_SE_SN – Sériová čísla

Tato tabulka slouží pro uložení seznamu sériových čísel položek.

Je-li nastavena hodnota CZMST_SE.CZ_SerNum_Track na hodnotu >0, tak je položka sledována na SN(1)/Šarže(2).

Je-li vyžadováno dohledávání SN/Šarže z předlohy sériových čísel, je třeba nastavit globální parametr **CONFIG_KONT_PREDLOHA_SN** výdeje na serveru v souboru **vydejparams.xml** na hodnotu **TRUE**.

Pokud není sériové číslo v předloze nalezeno, je obsluha upozorněna a je jí umožněno akci zrušit nebo i přes toto upozornění SN/Šarži uložit.

[CountEntries] – číslo dávky
[ITEMNMBR] – číslo položky
[SERLNMBR] – sériové číslo položky
[DEX_ROW_ID] - index

5.3 CZMST094 – Číselník lokací

Číselník lokací je možné využít k dohledání lokace položky přímo na terminálu. Je možné v konfiguraci terminálu zapnout funkci, která zobrazí jen položky z vybrané lokace.

[loc_id] – id lokace
[loc_desc] – popis lokace
[loc_typ] – typ lokace
[loc_carcod] – čárový kód lokace
[DEX_ROW_ID] – automatické číslo záznamu

5.4 CZMST096 - Číselník pracovníků

Viz. Prodej - číselník pracovníků

5.5 CZMST_SI – výstupní data

V této tabulce jsou uložena nasnímaná data z terminálu.

[CountEntries] – číslo dávky,
[SOPNUMBE] – číslo objednávky,



[ITEMNMBR] – číslo položky,
[ORD] – pořadí položky v dokladu,
[VNDDOCNM] – číslo objednávky odběratele,
[VNDITNUM] – čárový kód položky,
[CZ_CarKod] – vlastní čárový kód,
[LOCNCODE] - lokace
[QTYSHPPD] – počet nasnímaných kusů,
[QTYPACK] – počet kusů v balení,
[SERLTNUM] – sériové číslo položky,
[KOD_SW] – softwarová verze,
[DAT_VYROBY] – datum výroby,
[REZ_1] – rezerva 1,
[REZ_2] – rezerva 2 (Shodne / Neshodne zboží => reklamaci sklady),
[ODBER_ID] – ID Odběratele (nemusí být vyplněno),
[DATEDONE] – datum nasnímání položky,
[TIMEDONE] – čas nasnímání položky
[USER_ID] – id uživatele, který položku nasímal,
[TYPEPAL] – id typu palety na který byla položka vydána
[NMBRPAL] – číslo palety na které je položka umístěna
[PRINTED] – příznak pro tiskový server, zda byla položka vytisknuta (0-Ne, 1-Ano)
[DEX_ROW_ID] – automatické číslo
[GUID] – jednoznačné id záznamu generované terminálem
[INPUT_MODE] – mód, jakým byl výstupní záznam vytvořen (scanner = 1, enter = 2, vyhledání = 3)
[ID_TERMINAL] – číslo terminálu, kterým byl výstupní záznam vytvořen

Poznámka: Na straně IS je vhodné rozšířit datovou strukturu o příznak převzetí do IS (např: ISworked datetime NULL), případně o další prvky jako třeba jméno uživatele, který data zpracoval apod...

5.6 CZMST_SIH - výstupní hlavička dávky

Tato tabulka nese hodnoty o vybraných parametrech vztahujících se k celé dávce
Tuto strukturu lze dále rozšiřovat dle potřeby ...

[CountEntries] - číslo dávky, ke které se data vztahují
[TISKARNA_NAME] - název vybrané dokladové tiskárny
[PRAC_ID] - ID vybraného pracovníka, který položky převzal

5.7 Akce před zpracováním dat na terminálu

Před zahájením stažení dávky je možné aby terminál vyžádal přípravu dat z IS pomocí online dotazu na komunikační server. K tomuto účelu je možné nadefinovat uloženou proceduru na straně databáze IS.

Uložená procedura může být pojmenována dle potřeb a standardů IS a musí implementovat vstupní a výstupní parametry a návratovou hodnotu:

- @CisExpPrik – číslo objednávky (expedičního příkazu) k přípravě do tabulky CZMST_SE
- @CountEntries – číslo dávky, která byla vygenerována
- @StatusToReturn – návratová hodnota úspěchu provedení procedury

Příklad:

```
<!-- stored procedure, zajišťuje přípravu dat pro modul Vydeje do tabulky CZMST_SE  
parametr1: @CisExpPrik NVarchar(20) - číslo objednávky k přípravě  
parametr2: @CounterEntries Int output - číslo dávky, do které byla objednávka nahrána
```



```
parametr3: @StatusToReturn Int output - navratova hodnota uspesnosti:  
0 = "OK"  
1 = "Jiz existuje"  
2 = "Neexistuje"  
3 = "Bylo nahrano"  
ostatni = "Neznamy status"  
  
-->  
<add key="Vydej_GenerateData_Action" value="PG_EXPEDICE_NACTI"/>
```

5.8 Akce po zpracování přijatých dat z terminálu

Po úspěšném vložení dat může komunikační server provést vyvolání uložené procedury, která může v rámci IS partnera provést následné akce.

Tato možnost je volitelná a definuje se v nastavení komunikačního serveru MST_W_Serveru. Název uložené procedury je možné zvolit dle uvážení a interních standardů IS.

Uložená procedura musí implementovat 2 parametry libovolně pojmenované, které mají následující význam:

- 1.parametr : název tabulky do které proběhl zápis dat
- 2.parametr : číslo dávky dat, které byly zapsány do tabulky

Dále je možné nastavit zda bude akce prováděna na serveru synchronně(terminál čeká na odpověď o provedení následné akce) nebo asynchronně(terminál nečeká na dokončení následné akce)

Příklad:

```
<!-- stored procedure after data inserted action ...  
jestliže je value prazdna, pak se akce neprovedi ...  
parametr1: value=<nazev parametru1> NVarChar(20) - nazev tabulky do ktere byly vlozeny data  
(CZMST_DI)  
parametr2: value=<nazev parametru2> NVarChar(20) - cislo davky vlozenych dat  
(CZMST_DI.COUNTENTRIES)  
chyba je pouze zalogovana na serveru, ale data zustavaji ulozeny v db...  
-->  
<add key="Vydej_AfterDataProcessed_Action" value=""/>  
<add key="Vydej_AfterDataProcessed_Action_P1" value=""/>  
<add key="Vydej_AfterDataProcessed_Action_P2" value=""/>  
<add key="Vydej_AfterDataProcessed_Action_Aynchronous" value="true"/>
```

Poznámka: nastavení timeoutu pro akci po zpracování na globální úrovni serveru viz. 7.1

6 Definice uživatelů

Pro definici uživatelů jsou určeny následující datové struktury

6.1 CZMSTPWD – uživatelé terminálů

Tato tabulka slouží pro správu a administraci uživatelů pro přihlašování na terminálech s MST_W (MST Windows)

[LOGIN] - login
[PASSWD] - heslo
[ID] - ID záznamu
[ADM] - je administrátor uživatelů pro terminály a může měnit uživatele?
[FIRSTNAME] – jméno uživatele
[SECONDNAME] – příjmení uživatele

Poznámka: Tato tabulka může být realizována formou pohledu(VIEW) do databáze IS.

Pozor: V současné verzi se jedná o číselník, který je nahráván do terminálu a hesla jsou ukládána v textové podobě bez zabezpečení.

7 Doplnující funkcionalita

7.1 Maximální doba provádění akce po zpracování dat z terminálu

Akce může trvat různě dlouho v závislosti na složitosti akce po zpracování a dle počtu položek. Maximální dobu zpracování je možné nastavit globálním parametrem „AfterDataProcessed_Action_CommandTimeout“.

Jestliže jsou následné akce vyvolávány v synchronním režimu je třeba zabezpečit aby timeout na terminálu byl vyšší než je tento nastavený timeout.

V případě, že následné akce jsou volány v asynchronním režimu je možné nastavit zde hodnotu 0, která čeká vždy na dokončení operace, ovšem může vést k problémům při neprovedení akce. Server je dále omezen timeouty provedení operace na straně Webového serveru, které je třeba případně také korigovat dle zátěžových testů.

Příklad:

```
<!-- Timeout cekani na dokonceni akce po vlozeni dat v sekundach
Defaultni timeout 30s
Jestliže se nastavi na 0, pak se ceka na dokonceni operace nekonecne(pozor muze vest k
problemum)
Poznamka: !Pokud je vyžadovano synchronni volani (terminal ma mit odpoved o provedeni
akce), pak neni vhodne nastavovat vetsi timeout, nez je nastaven timeout na terminalu pro
cekani na odpoved serveru!
-->
<add key="AfterDataProcessed_Action_CommandTimeout" value="30"/>
```